

Materia: Fenómenos de Transporte	Código: 12.16
Créditos: 8	Carga horaria total: 136
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:31:23	

➤ Carga horaria:

136	Horas totales
68	hs. teóricas
68	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

8	Horas semanales
8	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Ecuaciones integrales de balance
2. Transferencia de cantidad de movimiento
3. Transferencia de energía
4. Transferencia de materia

➤ Presentación de la materia:

La materia presenta los principios básicos relacionados con las ecuaciones de balance y los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento, energía y, así como su aplicación al diseño de equipos y procesos industriales. Los temas a desarrollar involucran diferentes ramas de la física y requieren conocimientos avanzados en matemática y en termodinámica de equilibrio. En esta materia se desarrollan las bases fenomenológicas y conceptuales sobre las cuales se apoyan los aspectos ingenieriles de la carrera.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender, modelar y cuantificar los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento, energía térmica y materia.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Ecuaciones Integrales de Balance	Estados físicos de la materia. Fluidos. Balance integral y local de una propiedad. Propiedades y estados de un sistema. Estado estacionario, no estacionario y uniforme. Balance integral de materia total y por especies. Flujos convectivo y difusivo de materia. Velocidad de reacción. Balance integral de cantidad de movimiento. Fuerzas de superficie y de volumen. Tensiones. Balance integral de energía total. Balance integral de energía mecánica. Ecuación de Bernoulli. Interconversión de energía. Balance integral de energía térmica. Flujos calóricos.
Transferencia de Cantidad de Movimiento	Balance local de cantidad de movimiento. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Viscosidad. Modelos reológicos. Reometría. Flujos laminares. Ecuación de Navier-Stokes. Análisis dimensional. Flujo turbulento. Capa límite laminar y turbulenta. Coeficientes de transferencia de cantidad de movimiento. Factor de fricción. Correlaciones. Pérdidas de energía por fricción.
Transferencia de Energía	Balance local de energía. Ley de Fourier. Conductividad térmica. Conducción en sólidos y fluidos. Convección forzada. Convección natural. Análisis dimensional. Transporte turbulento. Capa límite térmica. Transporte por radiación. Emisión y absorción de energía radiante. Leyes básicas. Cuerpos negros y cuerpos reales. Intercambio de energía entre cuerpos negros. Coeficiente de transporte de energía. Coeficientes totales e individuales. Coeficientes locales y medios. Correlaciones.
Transferencia de Materia	Ecuación local del balance de materia. Ley de Fick. Coeficiente de difusión. Difusión molecular en gases y líquidos. Convección forzada. Convección natural. Análisis dimensional. Transporte turbulento. Capa límite de materia. Coeficiente de transferencia de materia. Coeficientes totales e individuales. Transferencia de materia entre fases. Coeficientes locales y medios. Correlaciones. Analogías entre transferencia de cantidad de movimiento, energía y materia.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se dictará en modalidad presencial.

Las clases se desarrollarán conforme al programa y al cronograma presentados. El enfoque didáctico complementa la enseñanza de los fenómenos de transporte con aplicaciones reales en ingeniería.

Las clases se distribuyen entre Teoría y Coloquios.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	tendrán carácter expositivo, pero serán abiertas a la discusión y a la participación de los alumnos. En dichas clases, se desarrollarán ejemplos ilustrativos mediante los cuales se procurará aplicar los principios fundamentales desarrollados.
Guías de Problemas	Se confeccionarán guías de problemas que resolverá el alumno que consisten en una serie de preguntas y problemas con énfasis en situaciones de interés práctico.
Clases de Coloquio	Se resolverán parcialmente problemas de las Guías desarrolladas en clases con participación de los alumnos y discusiones en grupo.

➤ Recursos didácticos:

Se requerirá una computadora con proyector para las Clases Teóricas (presentaciones, material audiovisual, etc.). Se requiere un pizarrón para las Clases de Coloquio.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia será evaluada mediante dos exámenes parciales y un examen integrador (final).

Los exámenes parciales y el examen integrador contemplan aspectos teóricos y prácticos formulados por escrito.

Se puede acceder a un examen recuperatorio de uno de los parciales, en el caso de no aprobación del parcial correspondiente.

Los exámenes podrán dividirse en dos partes: una parte a libro abierto y otra a libro cerrado. En la sección a libro abierto, los alumnos durante cualquiera de los exámenes pueden hacer uso del material de estudio elaborado por ellos mismos en la asignatura, y complementarlo con el material impreso (tablas, gráficos, ecuaciones).

Requisitos de aprobación:

1) 80% de asistencia a las Clases Teóricas y de Coloquio,

- 2) Obtener un mínimo de 40% en los parciales.
- 3) Aprobar el examen final con un puntaje mínimo de 60%.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Bird, R.B., Stewart, W.E, and Lightfoot, E.N.. Transport Phenomena. Wiley, 2002

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Welty J. R, Wicks C. E., Wilson R. E., Rorrer, G. L.. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer. Wiley, 2000
2	Bennett, C.O. and Myers, J.E. Momentum, Heat, and Mass Transfer 3rd ed.. McGraw-Hill, 1982
3	Geankoplis, C.J. Transport Processes and Unit Operations. Prentice Hall, 1993
4	Incropera, F.P. and Dewitt, D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Wiley, 1996
5	Whitaker and Stephen. Introduction to Fluid Mechanics. Prentice Hall, 1968